Cálculo 2: Sequências e séries

Notas de aula. Professores
Hector García e Manuel Argomedo

2024

Conteúdo

1 Sequências e séries **3**

1.1 Sequências 3

1.2 Séries 9

1.2.1 Série Geométrica 12

1.3 Critérios de convergência e divergência para séries de termos positivos 17

1.3.1 Teste da Integral 17

1.3.2 Critérios de Comparação 19

1.3.3 Teste da Razão 22

1.3.4 Teste da Raiz 24

1.4 Séries alternadas e séries absolutamente convergentes 25

1.4.1 Séries Alternadas 25

1.4.2 Séries absolutamente convergentes 27

2 Séries de potências **29**

2.1 Séries de Potências 30

2.1.1 Convergência das Séries de Potências 30

2.2 Funções dadas como Série de Potências 34

2.2.1 Diferenciação e Integração de Séries de Potências 35

2.3 Séries de Taylor 39

1 Sequências e séries

Observação inicial...

Para um melhor estudo dessa primeira parte do curso, recomenda-se ao aluno fazer uma revisão dos temas referentes a avaliação e limites de funções, limites no infinito, derivação e regra de L'Hopital.

1.1 Sequências

Pode-se pensar numa **sequência** como uma lista de números escritos em uma ordem definida:

$$a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4, \ldots,\ a_n,\ \ldots$$

Onde cada a_i é um número real, a_1 é chamado *primeiro termo*, a_2 é *segundo termo* e, em geral, a_n é o *n-ésimo termo*. Trataremos exclusivamente de sequências infinitas, de modo que cada termo a_n terá um sucessor a_{n+1}. Em termos mais formais:

Definição 1.1. *Uma sequência é o conjunto de imagens de uma aplicação*

$$\begin{array}{rccl} a: & \mathbb{N} & \to & \mathbb{R} \\ & n & \mapsto & a(n) := a_n, \end{array}$$

escrevemos a sequência como

$$\{a_n\}_{n\in\mathbf{N}} = \{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots\}$$

Ou simplesmente $\{a_n\}$, $\{b_n\}$,.. assumindo sempre que n é índice variando nos naturais. Nesse sentido, uma sequência em particular pode ser descrita explicitamente (mostrando seus elementos) ou pela fórmula geral do seu termo geral a_n:

Exemplo 1.2.

- $\{a_n\} = \{2, 4, 6, 8, \ldots\} = \{2n\}$
- $\{b_n\} = \left\{\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{3}, \ldots\right\} = \left\{\frac{n}{n+1}\right\}$
- $\{c_n\} = \{\cos(\pi), \cos(2\pi), \cos(3\pi), \cos(4\pi), \ldots\} = \{\cos(n\pi)\}$, *note que* $\{c_n\} = \{-1, 1, -1, 1, \ldots\} = \{(-1)^n\}$, *logo, podem existir varias expressões gerais para uma mesma sequência.*

Nosso interesse nas sequências, como conjuntos infinitos, é conhecer seu comportamento no infinito, isto é, quando n vai pro infinito (normalmente, escreveremos isto como $n \to \infty$).

Por exemplo, nossa intuição nos diz que os elementos da *sequência harmônica*

$$\left\{\frac{1}{n}\right\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \cdots\right\}$$

se aproximam de zero quando $n \to \infty$. A sequência harmônica de fato *tende a zero*, mas, para dar uma demonstração formal disto, é preciso definir o que *tender a zero* realmente significa:

Definição 1.3. *Dizemos que a sequência* $\{a_n\}$ **converge** *para o número* L*, se para todo número positivo* $\varepsilon > 0$ *existe* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tal que para*

$$n > n_0 \quad \Rightarrow \quad |a_n - L| < \varepsilon.$$

Se o número L *não existe. dizemos que* $\{a_n\}$ **diverge**.
Se $\{a_n\}$ *converge para* L*, escrevemos* $\lim a_n = L$*, ou simplesmente* $a_n \to L$*, e chamamos* L *de* **limite** *da sequência.*

Exemplo 1.4. *Seja* $a_n = \dfrac{n}{n+2}$*. Mostre que* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 1$*.*

Devemos mostrar que dado $\varepsilon > 0$ *podemos encontrar* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tal que para todo* $n > n_0 \Rightarrow |a_n - 1| < \varepsilon$*. De fato,*

$$|a_n - 1| = \left|\frac{n}{n+2} - 1\right| = \left|\frac{-2}{n+2}\right| = \left|\frac{2}{n+2}\right| < \varepsilon.$$

De modo que podemos escrever

$$\frac{2}{n+2} < \varepsilon \Rightarrow 2 < n\varepsilon + 2\varepsilon \Rightarrow \frac{2-2\varepsilon}{\varepsilon} < n.$$

Consequentemente, podemos tomar $n_0 = \dfrac{2-2\varepsilon}{\varepsilon}$ *e assim a definição estará satisfeita.*

Exemplo 1.5. *Vamos mostrar que a sequência* $a_n = (-1)^{n+1}$ *diverge.*

Suponhamos que $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$*. Tomemos* $\varepsilon = \dfrac{1}{2}$*.*
Se n *for par,* $a_n = -1$*. Logo*

$$|a_n - L| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |-1-L| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < 1 + L < \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{3}{2} < L < -\frac{1}{2}.$$

Se n *for impar,* $a_n = 1$*. Logo*

$$|a_n - L| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow |1-L| < \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < L - 1 < \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{2} < L < \frac{3}{2}.$$

Teorema 1.6. *Seja $a_n : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ uma sequência tal que $\lim_{n\to\infty} a_n$ existe, então este limite é único.*

Demonstração. Suponhamos que $\exists L_1, L_2 \in \mathbb{R}$, $L_1 \neq L_2$ tal que

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L_1 \quad \text{e} \quad \lim_{n\to\infty} a_n = L_2.$$

Dado $\varepsilon > 0$ podemos encontrar $n_1 \in \mathbb{N}$ e $n_2 \in \mathbb{N}$ tal que $\forall n > n_1$ tenhamos $|a_n - L_1| < \frac{\varepsilon}{2}$ e $\forall n > n_2$ tenhamos $|a_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}$. Agora considere $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$Então podemos escrever, para todo $n > n_0$

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - a_n + a_n - L_2| \leq |L_1 - a_n| + |a_n - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Desde que ε é arbitrário podemos tomar $\varepsilon = \dfrac{|L_1 - L_2|}{2}$ e obter $2 < 1$ o qual é um absurdo. Logo $L_1 = L_2$. □

Definição 1.7. *A sequência $\{a_n\}$* **diverge para o infinito** *se para todo número positivo M existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > n_0$, $a_n > M$. Se essa condição for verdadeira, temos que*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \quad \textit{ou} \quad a_n \to \infty.$$

Analogamente, se para todo número $M > 0$ existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $n > n_0$ temos $a_n < -M$, dizemos que $\{a_n\}$ diverge para o menos infinito e escrevemos

$$\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty \quad \textit{ou} \quad a_n \to -\infty.$$

As sequências convergentes possuem propriedades análogas ás funções com limite no infinito:

Teorema 1.8. *Sejam $\{a_n\}$ e $\{b_n\}$ sequências de números reais e sejam A e B números reais tais que $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ e $\lim_{n\to\infty} b_n = B$. Então*

1. $\lim_{n\to\infty} (a_n + b_n) = A + B$,
2. $\lim_{n\to\infty} (a_n - b_n) = A - B$,
3. $\lim_{n\to\infty} a_n \cdot b_n = A \cdot B$,
4. $\lim_{n\to\infty} ka_n = kA$, *para todo número* $k \in \mathbb{R}$,
5. $\lim_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{A}{B}$, *se* $B \neq 0$.

6. *se* $a_n \geq b_n$, *então* $\lim_{n\to\infty}\{a_n\} \geq \lim_{n\to\infty}\{b_n\}$.

Teorema 1.9 (Teorema do Confronto para sequências)**.** *Sejam* $\{a_n\}, \{b_n\}$ *e* $\{c_n\}$ *sequências de números reais. Se* $a_n \leq b_n \leq c_n$ *for verdadeira para todo* n *além de algum índice* m *e se* $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = \lim\limits_{n\to\infty} c_n = L$ *então* $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = L$.

Observação 1.10. *Se* $|b_n| \leq c_n$ *e* $c_n \to 0$ *então* $b_n \to 0$ *pois* $-c_n \leq b_n \leq c_n$.

Exemplo 1.11. *Como* $-\dfrac{1}{n} \leq \dfrac{\cos n^{10}}{n} \leq \dfrac{1}{n}$ *segue do Teorema do Confronto que* $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\cos n^{10}}{n} = 0$.

Teorema 1.12. *Seja* $\{a_n\}$ *uma sequência de números reais. Se* $a_n \to L$ *e se* f *for uma função contínua em* L *e definida para todo* a_n, *então* $f(a_n) \to f(L)$.

Exemplo 1.13. *Vamos calcular* $\lim\limits_{n\to\infty}[\ln(n+1) - \ln(n)]$.

Note que $\ln(n+1) - \ln(n) = \ln \dfrac{n+1}{n} := \ln a_n$, *onde* $a_n = \dfrac{n+1}{n}$. *Mas*

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty}\left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1.$$

Sabemos que $f(x) = \ln x$ *é contínua em* $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\} = Dom(f)$ *então* f *é contínua em* $x = 1$. *Usando o Teorema anterior obtemos*

$$\lim_{n\to\infty} \ln a_n = \ln\left(\lim_{n\to\infty} a_n\right) = \ln 1 = 0.$$

Para conhecer o comportamento de uma sequência no infinito é importante saber se os seus términos crescem ou decrescem indefinidamente, ou pelo contrario seus elementos estão de alguma forma controlados por alguma cota inferior ou superior.

Definição 1.14. *Uma sequência* $\{a_n\}$ *é dita limitada superiormente se existe* $M \in \mathbb{R}$ *tal que* $a_n \leq M$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$. *Neste caso* M *é dito um limitante superior para o conjunto dos valores de* $\{a_n\}$. *Ao menor limitante superior do conjunto dos valores de* $\{a_n\}$ *chamamos de* **supremo** *de* $\{a_n\}$ *e denotamos por* $\sup\{a_n\}$.

Análogamente,

Definição 1.15. *Uma sequência* $\{a_n\}$ *é dita limitada inferiormente se existe* $m \in \mathbb{R}$ *tal que* $a_n \geq m$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$. *Dizemos que* m *é um limitante inferior para* $\{a_n\}$. *O maior limitante inferior da sequência* $\{a_n\}$ *é chamado de* **ínfimo** *de* $\{a_n\}$ *e denotado por* $\inf\{a_n\}$.

Definição 1.16. *Seja $\{a_n\}$ uma sequência de números reais. Dizemos que $\{a_n\}$ é* **limitada** *se o conjunto $\{a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots\}$ for limitado, ou seja, se existirem $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ tais que $k_1 \leq a_n \leq k_2$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Isto é, $\{a_n\}$ é limitada se for limitada inferior e superiormente.*

Definição 1.17. *Seja $\{a_n\}$ uma sequência de números reais. Dizemos que $\{a_n\}$ é*

1. *não-decrescente se $a_{n+1} \geq a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*
2. *crescente se $a_{n+1} > a_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*
3. *não-crescente se $a_n \geq a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*
4. *decrescente se $a_n > a_{n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$.*

Definição 1.18. *Seja $\{a_n\}$ uma sequência de números reais. Então $\{a_n\}$ é denominada* **monótona** *se pertencer a um dos tipos descritos na definição acima.*

Exemplo 1.19. *A sequência $a_n = \dfrac{n+1}{n^2+2}$ é monótona (decrescente). De fato, derivando a função $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+2}$, vemos que $f'(x) < 0$ para $x > 1$, portanto é decrescente, logo $f(n+1) < f(n)$ par todo $n \in \mathbf{N}$, de onde $a_{n+1} < a_n$.*

Sequências monótonas ou limitadas são mais fáceis de estudar enquanto à sua convergência:

Proposição 1.20. *Toda sequência convergente é limitada.*

Demonstração. Se $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$, tome $\varepsilon = 1$. Então, existe $n_0 \in \mathbb{N}$, tal que para todo $n > n_0$ tenhamos $|a_n - L| < 1$. Desde que o conjunto $\{a_1, a_2, \ldots, a_{n_0}\}$ é finito podemos tomar $M_1 = \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_0}|\}$. Como $||a_n| - |L|| \leq |a_n - L| < 1$ segue que

$$-1 < |a_n| - |L| < 1 \Leftrightarrow -1 + |L| < |a_n| < 1 + |L|, \ \forall n > n_0.$$

Seja $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n_0}|, 1 + |L|\} = \max\{M_1, 1 + |L|\}$. Então $|a_n| \leq M$, $\forall n \in \mathbb{N}$. $\square$

Observação 1.21. *A recíproca do Teorema acima não é verdadeira. Por exemplo $a_n = (-1)^n$ é limitada, com $-1 \leq a_n \leq 1$. Mas $\{a_n\}$ não é convergente.*

Teorema 1.22. *Toda sequência monótona e limitada é convergente.*

Demonstração. Consideremos, sem perda de generalidade que $a_1 \leq a_2 \leq \ldots \leq a_n \leq \ldots$, isto é, $\{a_n\}$ é não-decrescente. A hipótese de ser limitada significa em particular que ela é limitada superiormente, ou seja, seu conjunto de valores possui supremo L. Afirmamos que $\lim_{n\to\infty} a_n = L$.

Com efeito, dado qualquer $\varepsilon > 0$, como $L - \varepsilon < L$, o número $L - \varepsilon$ não é cota superior do conjunto dos a_n. Logo existe algum $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que $L - \varepsilon < a_{n_0}$. Como a sequência é monótona,

$$n > n_0 \Rightarrow a_{n_0} \leq a_n$$

e, portanto,

$$L - \varepsilon < a_n.$$

Como $a_n \leq L$ para todo n, vemos que

$$n > n_0 \Rightarrow L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon.$$

Assim completamos nossa demonstração. □

Algumas sequências podem não ter um comportamento fácil de trabalhar, em geral elas não são monótonas ou limitadas, porém, podem conter subconjuntos bem comportados nesse sentido, que facilitam nosso trabalho, tais subconjuntos são chamados de subsequências da sequência original:

Definição 1.23. *Dada uma sequência $\{a_n\}$, dizemos que a sequência $\{b_n\}$ é uma* ***subsequência*** *de $\{a_n\}$ se para todo $k \in \mathbf{N}$ tivermos $b_k = a_{n_k}$, onde $n_1 < n_2 < \ldots$ é uma sequência crescente de números naturais.*

Alguns resultados interessantes envolvendo subsequências são:

Teorema 1.24. *Se $\{a_n\}$ é uma sequência convergente com limite L, então toda subsequência $\{b_n\} \subset \{a_n\}$ converge também a L.*

O teorema acima implica, em particular, que se encontrarmos uma subsequência $\{b_n\} \subset \{a_n\}$ divergente, a sequência $\{a_n\}$ também deve ser divergente. Pelo axioma da escolha, temos também o seguinte

Teorema 1.25. *Toda sequência possui uma subsequência monótona.*

O teorema acima, em conjunto com o Teorema 1.22, implica o seguinte resultado

Teorema 1.26. *(Bolzano-Weierstrass) Toda sequência limitada possui uma subsequência convergente.*

O resultado acima é de grande utilidade na matemática, pois para encontrar uma sequência convergente num espaço vetorial (de números, funções ou qualquer outra natureza), basta encontrar uma sequência limitada e tomar a subsequência convergente para trabalhar com ela.

Exercícios sugeridos

Lista 11.1 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 13-38, 25-56, 72-78, 83.

1.2 Séries

Antes de começar...

Além dos conceitos apresentados antes sobre sequências, é recomendado ao estudante fazer uma revisão rápida de todo o relacionado com derivadas e métodos de integração para acompanhar mais facilmente essa seção. Também é importante ter bem presentes as propriedades da potenciação, radicação e valor absoluto.

Definição 1.27. *Seja $\{a_n\}$ uma sequência de números reais. Denominamos* **série** *à soma de todos os infinitos termos dessa sequência, ou seja, uma série é uma expressão da forma*

$$a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n + \ldots =: \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

O número a_n é chamado de **termo geral** *ou $n-$ésimo termo da série.*

Exemplo 1.28.

- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + 4 + \ldots = +\infty,$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} = 1 - 1 + 1 - 1 + \ldots = ???,$
- $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0 + 0 + 0 + 0 + \ldots = 0.$

Questões pertinentes no estudo de séries são: Como saber se uma série possui uma soma finita? Como se determina o resultado de uma série infinita? Dado que é difícil pensar em somar uma quantidade infinita de termos, é de grande utilidade estudar o comportamento das somas finitas, isto é, o resultado parcial da soma com um numero finito de elementos:

Definição 1.29. *Seja* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *uma série. A soma dos primeiros* k *termos desta série, dada por*

$$S_k = \sum_{n=1}^{k} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_k$$

é denominada **soma parcial** *da série dada.*

Note que as somas

$$\begin{aligned} S_1 &= a_1 \\ S_2 &= a_1 + a_2 = S_1 + a_2 \\ S_3 &= a_1 + a_2 + a_3 = S_2 + a_3 \\ &\vdots \\ S_k &= a_1 + a_2 + \ldots + a_{k-1} + a_k = S_{k-1} + a_k \end{aligned}$$

formam uma sequência, chamada de **sequência de somas parciais**. *Se esta sequência convergir, ou seja, se existir* $S \in \mathbb{R}$ *tal que* $\lim_{k\to\infty} S_k = S$, *dizemos que a série dada converge para* S *e denotaremos*

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := S.$$

Se não existir tal S, *diremos que a série diverge, significando que não podemos obter um valor finito para a soma das infinitas parcelas da série.*

Note que a definição acima implica que $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se dado $\varepsilon > 0$ pudermos encontrar $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > n_0$ vale a desigualdade $|S_n - S| < \varepsilon$.

Exemplo 1.30. *Vamos mostrar que* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

De fato, tomando $a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. *Temos que as somas parciais são da forma*

$$\begin{aligned} S_k &= a_1 + a_2 + \ldots + a_{k-1} + a_k \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{k+1} \\ &= \frac{k}{k+1}. \end{aligned}$$

Desde que $\lim_{k\to\infty} S_k = 1$ *podemos afirmar que* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$.

Usando a definição, dado $\varepsilon > 0$ *devemos encontrar* $n_0 \in \mathbb{N}$ *tal que, se* $n > n_0$ *então* $|S_n - 1| < \varepsilon$. *Como*

$$|S_n - 1| = \left|\frac{n}{n+1} - 1\right| = \left|\frac{n-n-1}{n+1}\right| = \left|\frac{-1}{n+1}\right| = \frac{1}{n+1}$$

temos que a desigualdade desejada será válida se

$$\frac{1}{n+1} < \varepsilon \Longleftrightarrow 1 < \varepsilon n + \varepsilon \Longleftrightarrow \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} < n.$$

Consequentemente, podemos tomar n_0 *como sendo o primeiro número natural tal que* $n_0 \geq \dfrac{1-\varepsilon}{\varepsilon}$.

Séries como a dada no exemplo anterior, cujos termos podem ser escritos na forma $a_n = b_n - b_{n-1}$ são chamadas de **telescópicas**.

Exemplo 1.31. *Determinar se a série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n-1}}$ *é convergente ou divergente.*

Devemos verificar se a sequência de somas parciais desta série tem limite finito.

(i) Temos que

$$S_n = 2 + \frac{2^2}{5} + \frac{2^3}{5^2} + \frac{2^4}{5^3} + \ldots + \frac{2^{n-1}}{5^{n-2}} + \frac{2^n}{5^{n-1}}.$$

(ii) Multiplicando S_n *por* $\dfrac{2}{5}$, *temos*

$$\frac{2}{5}S_n = \frac{2^2}{5} + \frac{2^3}{5^2} + \frac{2^4}{5^3} + \frac{2^5}{5^4} + \ldots + \frac{2^n}{5^{n-1}} + \frac{2^{n+1}}{5^n}.$$

(iii) Tomando a diferença entre os resultados dos itens (i) *e* (ii) *segue que*

$$S_n - \frac{2}{5}S_n = 2 - \frac{2^{n+1}}{5^n}.$$

Daí,

$$S_n = \frac{10}{3} - \frac{10}{3}\left(\frac{2}{5}\right)^n.$$

Tomando o limite,

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \frac{10}{3}.$$

Consequentemente, a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n-1}}$ *converge para* $\dfrac{10}{3}$.

A serie usada no exemplo acima, é parte de uma família de séries conhecidas como *geométricas*, cuja convergência geral estudaremos a continuação.

1.2.1 Série Geométrica

Definição 1.32. *Denominamos* **série geométrica** *à toda série da forma* $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$, *onde* $r \in \mathbb{R}$ *é denominada* **razão** *da série e* $a \neq 0$ *é uma constante.*

A serie vista no Exemplo 1.31 pode ser escrita como $\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(\frac{2}{5}\right)^{n-1}$, portanto é uma série geométrica com razão $r = 2/5$ e com $a = 2$.

Como numa série geométrica geral temos

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + ar^3 + \ldots + ar^{n-1} + \ldots,$$

a soma parcial é dada por

$$S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + \ldots + ar^{n-2} + ar^{n-1}. \tag{1.1}$$

Multiplicando ambos os lados dessa igualdade pela razão r obtemos

$$rS_n = ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \ldots + ar^{n-1} + ar^n. \tag{1.2}$$

Tomando a diferença entre (1.1) e (1.2) obtemos

$$S_n - rS_n = a - ar^n.$$

Para estudar a convergência da série devemos considerar três casos dependendo do valor de r:

(i) Se $r = 1$ então $\lim_{n\to\infty} S = \pm\infty$ (dependendo do sinal de a) e a série é divergente. Se $r = -1$ então S_n oscila entre os valores 0 e a e, portanto, a série é divergente.

(ii) Se $|r| > 1$ então $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{a(1-r^n)}{1-r} = \pm\infty$ e a série é divergente.

(iii) Se $|r| < 1$ então $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} a\left[\frac{1}{1-r} - \frac{r^n}{1-r}\right] = \frac{a}{1-r}$ e a série é convergente.

Conclusão: Uma série geométrica é divergente se $|r| \geq 1$ e convergente se $|r| < 1$. Quando $|r| < 1$ ainda temos que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$.

Observação 1.33. *Usando mudança de índices, podemos escrever*

$$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}.$$

Exemplo 1.34. *Usando a fórmula das séries geométricas podemos obter:*

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1/2}{1-\frac{1}{2}} = 1.$

2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 2^{n-1}}{5^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{2}{5}\right)^{n-1} = \frac{2}{1-\frac{2}{5}} = \frac{10}{3}.$

3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 5 \left(\frac{-1}{4}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{-1}{4}\right)^{n-1} = \frac{5}{1-\frac{-1}{4}} = 4$

4. $$\begin{aligned} 0,333\ldots &= 0,3 + 0,03 + 0,003 + 0,0003 + \ldots \\ &= \frac{3}{10} + \frac{3}{100} + \frac{3}{1000} + \frac{3}{10000} + \ldots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{10} \left(\frac{1}{10}\right)^{n-1} = \frac{3}{10} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{10}} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

5. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}$ *é convergente se* $|x| < 2$, *pois neste caso a série tem razão com norma menor do que* 1.

Exercício 1.35. *Encontre os valores de* x *para os quais a série dada é convergente.*

1. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} 4(x-3)^n$

2. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$

3. $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x+1}{2}\right)^n$

É intuitivo pensar que, para que uma série seja convergente, os termos somados devem ser pequenos, caso contrario a soma explodiria para o infinito, nesse sentido temos o seguinte teorema:

Teorema 1.36. *Se* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é uma série convergente, então* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

Demonstração. Seja $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ uma série convergente, por definição, isto quer dizer que $\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} a_k = S$. Além disso, $\lim_{n\to\infty} S_{n-1} = \lim_{n\to\infty} S_n$.

Como $a_n = S_n - S_{n-1}$, então

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n\to\infty} S_n - \lim_{n\to\infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

□

O critério de divergência enunciado abaixo vem do Teorema 1.36.

Corolário 1.37. *Se* $\lim_{n\to\infty} a_n$ *não existir ou se* $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$, *então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é divergente.*

Observação 1.38. *A recíproca do Teorema 1.36 não é verdadeira. Isto é,* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ *não é uma condição suficiente para determinar a convergência de uma série, pois existem series com* $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ *que são divergentes:*

Exemplo 1.39. *A série harmônica* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *é o contra exemplo mais famoso do Teorema 1.36.*

De fato, considerando $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ *e* $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ *a sequência das somas parciais, vamos mostrar que* $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *possui uma subsequência divergente.*

$$\begin{aligned}
S_1 &= 1 \\
S_2 &= 1 + \frac{1}{2} \\
S_4 &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) = 1 + \frac{2}{2} \\
S_8 &= 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) \\
&= 1 + \frac{3}{2}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
S_{16} &= 1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{9}+\ldots+\frac{1}{16}\right)\\
&> 1+\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{1}{8}\right)+\left(\frac{1}{16}+\ldots+\frac{1}{16}\right)=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\\
&= 1+\frac{4}{2}\\
S_{32} &> 1+\frac{5}{2}\\
&\vdots\\
S_{2^n} &> 1+\frac{n}{2}, \quad n>1.
\end{aligned}
$$

Logo, a subsequência $S_{2^n} \to \infty$, *pois* $\lim\limits_{n\to\infty} 1+\dfrac{n}{2}=+\infty$.

Portanto, a sequência das somas parciais $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ *é divergente, e dessa forma* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ *é divergente.*

Teorema 1.40. *Se* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *e* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *são convergentes e* $\lambda\in\mathbb{R}$, *então* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}[a_n+b_n]$ *e* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\lambda a_n$ *são convergentes. Além disso,*

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}[a_n+b_n]=\sum_{n=1}^{\infty}a_n+\sum_{n=1}^{\infty}b_n$
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}[a_n-b_n]=\sum_{n=1}^{\infty}a_n-\sum_{n=1}^{\infty}b_n$
3. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\lambda a_n=\lambda\sum_{n=1}^{\infty}a_n$

Exemplo 1.41. *A série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{3}{n(n+1)}+\frac{1}{2^n}\right]$ *é convergente, pois a série dada por* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ *é uma série geométrica com* $a=\dfrac{1}{2}$ *e* $r=\dfrac{1}{2}$, *assim*

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1.$$

Por outro lado, a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ *é convergente, pois*

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

e a soma parcial desta série é dada por

$$S_n = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Logo,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n\to\infty} S_n = 1.$$

Daí, pelo Teorema 1.40, a série dada é convergente e tem por soma

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{3}{n(n+1)} + \frac{1}{2^n}\right] = 3 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 3 \cdot 1 + 1 = 4.$$

Exercícios sugeridos

Lista 11.2 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 3-4, 15, 17-26, 27-42.

As séries em geral nem sempre são da forma geométrica ou telescópica, e por tal razão calcular sua convergência e o total da sua soma não é uma tarefa imediata. Dependendo de algumas caraterísticas de cada série ou seus termos existem diferentes métodos qualitativos que podem ser aplicados para saber se a série é convergente ou divergente, tais métodos não proporcionam uma estimativa do total da soma, apenas determinam convergência ou divergência da série.

Teorema 1.42. *(Teorema da cauda) Seja* $m \in \mathbb{N}$ *fixado. Então a série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é convergente se* $\displaystyle\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$ *é convergente. Ademais,* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{m} a_n + \sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$.

Demonstração. Para $m + 1 \geq 1$ e $k \geq m + 1$,

$$\sum_{n=1}^{k} a_n = \sum_{n=1}^{m} a_n + \sum_{n=m+1}^{k} a_n.$$

Fixado $m+1$

$$\lim_{k\to\infty}\sum_{n=1}^{k} a_n = \sum_{n=1}^{m} a_n + \lim_{k\to\infty}\sum_{n=m+1}^{k} a_n,$$

pois, para $m+1$ fixo, $\displaystyle\sum_{n=1}^{m} a_n$ é uma constante. Daí

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{m} a_n + \sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$$

desde que uma das séries $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ou $\displaystyle\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$ seja convergente. $\square$

O teorema acima implica que, se pudermos mostrar convergência, (ou divergência) de uma série a partir de um $m-$ésimo termo, então poderemos concluir a convergência (ou divergência) da serie como um todo, pois a soma dos primeiros $m-1$ termos é sempre finita e pode ser desconsiderada.

Começaremos nosso estudo de convergência de séries focando só nas series de termos não negativos, a razão disto é que, se $a_n \geq 0$ para todo n, então a sequência de somas parciais é monótona ($S_k \leq S_{k+1}$), o que facilita muito seu analise. Posteriormente, vamos ver alguns resultados que podem ser aplicados quando a série possui termos negativos.

1.3 Critérios de convergência e divergência para séries de termos positivos

1.3.1 Teste da Integral

Teorema 1.43. *Seja $\{a_n\}$ uma sequência de termos positivos. Suponha que $a_n = f(n)$, onde f é uma função de x contínua, positiva e decrescente para todo $x \geq N$ (N é inteiro positivo).*

1. *Se a integral imprópria $\displaystyle\int_N^{\infty} f(x)dx$ for convergente, então a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ será convergente.*

2. *Se a integral imprópria $\displaystyle\int_N^{\infty} f(x)dx$ for divergente, então a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ será divergente.*

Exemplo 1.44. *Vamos verificar que a série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ *é convergente.*

Observe que $a_n = \dfrac{1}{n\sqrt{n}} = f(n)$ *onde* $f(x) = \dfrac{1}{x\sqrt{x}}$ *é uma função contínua, positiva e decrescente se* $x \geq 1$. *Pois se* $1 \leq x < y$, *então*

$$\sqrt{x} < \sqrt{y} \Longrightarrow x\sqrt{x} < y\sqrt{y} \Longrightarrow \frac{1}{y\sqrt{y}} < \frac{1}{x\sqrt{x}} \Longrightarrow f(y) < f(x).$$

Calculamos a integral imprópria

$$\begin{aligned} \int_1^{\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} dx &= \lim_{R\to\infty} \int_1^R x^{-\frac{3}{2}} dx = \lim_{R\to\infty} \frac{x^{-\frac{3}{2}+1}}{-\frac{3}{2}+1}\Big|_1^R = \lim_{R\to\infty} -2x^{-\frac{1}{2}}\Big|_1^R \\ &= -2 \lim_{R\to\infty} \left[\frac{1}{\sqrt{R}} - \frac{1}{\sqrt{1}}\right] = 2. \end{aligned}$$

Logo, a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ *é convergente.*

Exemplo 1.45. *A série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ *é divergente.*

De fato, note que $a_n = \dfrac{1}{\sqrt{n}} = f(n)$, *onde* $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$ *é uma função de* x, *contínua, positiva e decrescente se* $x \geq 1$. *Assim,*

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \lim_{R\to\infty} \int_1^R x^{-\frac{1}{2}} dx = \lim_{R\to\infty} \frac{x^{1/2}}{1/2}\Big|_1^R = 2 \lim_{R\to\infty} [\sqrt{R} - \sqrt{1}] = \infty.$$

Portanto, a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ *é divergente.*

Teorema 1.46. *A p-série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$, *sendo* p *uma constante real, é convergente se* $p > 1$, *e divergente se* $p \leq 1$.

Demonstração. Notemos que

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = \begin{cases} 0 & , \quad p > 0 \\ +\infty & , \quad p < 0 \end{cases}$$

E, para $p = 0$, temos que $\dfrac{1}{n^0} = 1$, $\forall n \in \mathbb{N}$, logo, aplicando o Corolário 1.37 a série é divergente. Então, a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ é divergente se $p \leq 0$.

Para $p > 0$, $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^p} = 0$, mas, somente com isso, não podemos concluir nada sobre a série.

Observe que $a_n = f(n)$, onde $f(x) = \dfrac{1}{x^p}$, que para $x \geq 1$ é contínua, positiva e decrescente, pois $p > 0$. Para aplicar o teste da integral, vamos calcular a integral imprópria para $p \neq 1$

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{R\to\infty} \int_1^R x^{-p} dx = \lim_{R\to\infty} \left(\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right) \Big|_1^R &= \lim_{R\to\infty} \frac{1}{1-p} [R^{1-p} - 1] \\ &= \begin{cases} \frac{1}{p-1} & , \quad p > 1 \\ +\infty & , \quad p < 1. \end{cases}\end{aligned}$$

Para $p = 1$, temos que,

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{R\to\infty} \int_1^R \frac{1}{x} dx = \lim_{R\to\infty} \ln|x| \Big|_1^R = \lim_{R\to\infty} \ln R = \infty.$$

Portanto, podemos concluir que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ é divergente se $p \leq 1$, e convergente se $p > 1$. □

Exercícios sugeridos

Lista 11.3 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 3-8, 9-26, 27-28, 29-32, 34.

1.3.2 Critérios de Comparação

Nos critérios da comparação, a ideia é comparar uma série dada com uma que é sabidamente convergente ou divergente:

Teorema 1.47 (Teste de comparação)**.** *Sejam* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *e* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *séries cujos termos gerais são não-negativos. Suponhamos que existe* $N \in \mathbb{N}$ *tal que* $a_n \leq b_n$*, para todo* $n > N$*.*

1. *Se* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *é convergente, então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é convergente.*

2. *Se* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é divergente, então* $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ *é divergente.*

Demonstração. Sejam $S_k = \sum_{n=1}^{k} a_n$ e $T_k = \sum_{n=1}^{k} b_n$ as sequências das somas parciais de $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ respectivamente, note que tais sequências são monótonas não-decrescentes, pois a_n, b_n são não-negativos para cada $n \in \mathbb{N}$.

1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergir, $S_n \leq T_n \leq \lim_{n\to\infty} T_n = T < \infty$ de modo que $\{S_n\}$ é uma sequência monótona e limitada superiormente. Logo converge.

2. Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ divergir, tem-se que $\lim_{n\to\infty} S_n = \infty$ e logo, $\infty = \lim_{n\to\infty} S_n \leq \lim_{n\to\infty} T_n$ de modo que $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \infty$.

□

Exemplo 1.48. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ *é convergente.*

De fato, note que

$$\begin{aligned}
1! &= 1 \\
2! &= 2 \cdot 1 = 2^1 \\
3! &= 3 \cdot 2! > 2 \cdot 2 = 2^2 \\
4! &= 4 \cdot 3! > 2 \cdot 2^2 = 2^3 \\
&\vdots \\
n! &= n \cdot (n-1)! > 2^{n-1}.
\end{aligned}$$

Daí, $\frac{1}{2^{n-1}} \geq \frac{1}{n!}$, $\forall n \in \mathbb{N}$. *E, sendo* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}}$ *uma série geométrica convergente, pelo teste da comparação, a série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ *é convergente.*

Um outro teste de comparação se dá quando, no lugar de compararmos os elementos das sequências, comparamos os seus comportamentos no infinito:

Teorema 1.49 (Teste de Comparação no limite)**.** *Suponha que $a_n > 0$ e $b_n > 0$ para todo $n \geq N$ (sendo N um inteiro positivo).*

1. *Se $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergem ou divergem ao mesmo tempo.*

2. *Se $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.*

3. *Se $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ e $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge.*

Exemplo 1.50. *Vamos analisar a convergência das seguintes séries:*

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$

   Desde que $2^n + 1 > 2^n$, $\forall n \in \mathbb{N}$, então $\frac{1}{2^n} > \frac{1}{2^n+1}$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Pelo teste de comparação segue que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$ é convergente pois a série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ é convergente.

   Considere agora $a_n = \frac{1}{2^n+1}$ e $b_n = \frac{1}{2^n}$. Então

   $$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2^n+1}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^n}{2^n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{2^n}} = 1.$$

   Logo, aplicando o Teorema 1.49 (item 1.) temos que $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n+1}$ é convergente.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$

   Note que $\frac{1}{n} > \frac{1}{n+1}$, para todo $n \in \mathbb{N}$. Mas $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ é divergente. Logo, não é possivel aplicar o Teste da comparação para concluir que a série dada é

divergente. Mas

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n+1} = 1 > 0.$$

Logo, aplicando o Teorema 1.49 (item 1.) podemos concluir que $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ *é divergente.*

3. $\displaystyle\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$

   Seja $a_n = \dfrac{1}{\ln n}$ *e* $b_n = \dfrac{1}{n}$. *Então*

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{\ln n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{\ln n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} n = +\infty.$$

   Como $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ *é divergente, podemos aplicar o Teorema 1.49 (item 3.) para concluir que que a série dada é divergente.*

Exercícios sugeridos

Lista 11.4 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 3-32, 38, 44.

1.3.3 Teste da Razão

O teste da razão é um importante teste de convergência que se aplica a séries de termos positivos. É baseado no comportamento da razão $\dfrac{a_{n+1}}{a_n}$ de termos consecutivos da série. Está enunciado no seguinte teorema:

Teorema 1.51 (Critério de D'Alembert)**.** *Seja* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *uma série tal que* $a_n > 0$, *para todo* $n \in \mathbb{N}$ *e* $\displaystyle\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$. *Então*

1. *A série* $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *converge se* $L < 1$.

2. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *diverge se* $L > 1$.

3. *Nada podemos afirmar se* $L = 1$.

Demonstração. A ideia da demonstração é comparar a série com uma série geométrica para definir a sua convergência ou divergência em cada um dos 3 casos:

Caso 1: Se $L < 1$, então existe k em $\mathbb{N}$ suficientemente grande tal que $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ para todo $n \geq k$, logo podemos escolher um $x \in \mathbb{R}$ tal que $\frac{a_{n+1}}{a_n} < x < 1$ para todo $n \geq k$. Escrevendo

$$a_n = a_k \frac{a_{k+1}}{a_k} \frac{a_{k+2}}{a_{k+1}} \cdots \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \frac{a_n}{a_{n-1}},$$

temos que $a_n < a_k x^{n-k}$, pois cada uma das frações acima é menor que x. Desde que $x < 1$ a série $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n-k} = \sum_{n=k}^{\infty} x^n$ é convergente, logo, por comparação, $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ converge. Pelo teorema da cauda, concluímos que a série toda, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, deve ser convergente. Como queríamos provar.

Caso 2: Se $L > 1$ então existe k em $\mathbb{N}$ suficientemente grande tal que $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, isto implica em particular que $a_{n+1} > a_n$ para todo $n > k$, desde que $a_n > 0$, temos que $\lim a_n \neq 0$, portanto a série diverge.

Caso 3: A razão pela qual não podemos afirmar nada sobre a convergência de uma série quando $L = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, é que existem tanto séries convergentes quanto divergentes para as quais $L = 1$. Um exemplo disto é a série harmônica, em que $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1/(n+1)}{1/n} = 1$, sabemos que tal série é divergente. De outro lado, a $p-$série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, para a qual $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{n+1^2} = 1$, é convergente, pois $p = 2 > 1$. Isto termina a demonstração.

□

Exemplo 1.52. *Estudaremos a convergência da série* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{3^n}$, $x > 0$.

Para $x > 0$, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x}{3}$, *para todo* n. *Então,* $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{x}{3}$.

Pelo Teste da Razão, a série é convergente se $\frac{x}{3} < 1$ *ou* $x < 3$ *e divergente se* $x > 3$.

Se $x = 3$, temos que $\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, logo não podemos concluir nada do critério da razão e deveremos estudar esse caso por separado. Em particular, quando $x = 3$ temos $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} 3 = 3 + 3 + 3 + \ldots$, que é divergente.

O teste da Razão é eficaz quando nos termos de uma série aparecem fatoriais ou expressões elevados à enésima potência, pois o quociente do limite pode-se simplificar facilmente na maioria dos casos. Algo similar acontece com o seguinte critério:

1.3.4 Teste da Raiz

Teorema 1.53 (Critério de Cauchy)**.** *Seja $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ uma série tal que $a_n > 0$, para todo $n \in \mathbb{N}$ e $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = L$. Então*

1. *A série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge se $L < 1$.*
2. *A série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge se $L > 1$.*
3. *Nada podemos afirmar se $L = 1$.*

Ideia da demonstração: Similar à demonstração do critério da razão, a ideia é comparar a série com uma série geométrica. Note que, se $L < 1$, então $\sqrt[n]{a_n} < 1$ para n suficientemente grande. Tomando um $x \in \mathbb{R}$ tal que $\sqrt[n]{a_n} < x < 1$, temos que $a_n < x^n$ e, desde que a série geométrica de x^n converge, a série de a_n deve ser convergente por comparação. Deixamos os detalhes e os itens 2 e 3 para o leitor.

É claro que o critério de Cauchy vai ser muito útil quando tivermos séries com potências $n-$ésimas, pois a raiz de ordem n pode simplificar o cálculo do limite.

Exemplo 1.54. *Estude a convergência da série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{2n}}{2^{3n+1}}$.*

Temos que

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{5^{2n}}{2^{3n+1}}} = \frac{2^2}{2^{3+\frac{1}{n}}} = \frac{25}{8 \cdot 2^{\frac{1}{n}}}.$$

Assim,

$$L = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{25}{8} > 1$$

e a série $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{2n}}{2^{3n+1}}$ *diverge, pelo critério de Cauchy.*

Observação 1.55. *Embora o critério da raiz é uma pouco mais forte do que o critério da razão, na grande maioria dos casos eles falham ao mesmo tempo. Isto é, se para uma série dada o critério da razão não decide nada sobre a convergência* ($L = 1$)*, então o critério da raiz também vai ter limite* 1 *e não vai decidir.*

1.4 Séries alternadas e séries absolutamente convergentes

1.4.1 Séries Alternadas

Definição 1.56. *Seja* $a_n > 0$ *para todo* $n \in \mathbb{N}$*. Denominamos* **série alternada** *à série da forma*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \ldots = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$$

ou na forma

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}a_n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + \ldots$$

Exemplo 1.57.

1. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n = -1 + 1 - 1 + \ldots$, *divergente.*
2. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \ldots$, *série geométrica de razão* $r = -\dfrac{1}{2}$, *convergente, com soma* $S = \dfrac{2}{3}$.
3. *Série harmônica alternada:* $\displaystyle 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \ldots = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$.

Infelizmente todos os critérios de convergência vistos até o momento não são válidos para séries alternadas, pois eles exigiam que os termos da série fossem todos positivos. A seguir, passaremos a ver alguns resultados que são válidos para séries de termos positivos e negativos.

Teorema 1.58 (Critério de Leibniz)**.** *A série alternada*

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \ldots,$$

$a_n > 0$*, é convergente se satisfaz as duas seguintes condições:*

(i) $a_n \geq a_{n+1}$ *para todo* $n \geq N$*, para algum* $N \in \mathbb{N}$.

(ii) $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$.

Demonstração. Seja $S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - \ldots (-1)^{n+1} a_n$.

Usando o item (i) temos que $a_{2n-1} - a_{2n} \geq 0$, logo, para cada n,

$$\begin{aligned} S_{2n} &= a_1 - a_2 + \ldots - a_{2n-2} + \overbrace{a_{2n-1} - a_{2n}} \\ &\geq a_1 - a_2 + \ldots - a_{2n-2} = S_{2n-2}. \end{aligned}$$

Ainda pelo item (i), temos que $-a_{2n} + a_{2n+1} \leq 0$, logo as somas impares satisfazem

$$\begin{aligned} S_{2n+1} &= a_1 - a_2 + \ldots + a_{2n-1} \overbrace{-a_{2n} + a_{2n+1}} \\ &\leq a_1 - a_2 + \ldots + a_{2n-1} = S_{2n-1}. \end{aligned}$$

E finalmente, desde que $a_{2n} \geq 0$,

$$S_{2n} = a_1 - a_2 + \ldots + a_{2n-1} - a_{2n} \leq S_{2n-1}.$$

Juntando a informação dessas três desigualdades, temos que

$$S_2 < S_4 < \ldots < S_{2n} < S_{2n-1} < \ldots < S_3 < S_1, \quad \text{para cada } n \in \mathbb{N}.$$

Portanto, as sequências de somas parciais de ordem par $\{S_{2n}\}$ e impar $\{S_{2n-1}\}$ são monótonas e limitadas, logo são convergentes.
Além disso, pelo item (ii) temos que

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n} - \lim_{n\to\infty} S_{2n-1} = \lim_{n\to\infty} (S_{2n} - S_{2n-1}) = \lim_{n\to\infty} (-a_{2n}) = 0.$$

Então,

$$\lim_{n\to\infty} S_{2n} = \lim_{n\to\infty} S_{2n-1} = S.$$

Como $\{S_{2n}\}$ e $\{S_{2n-1}\}$ convergem para o mesmo limite S, então $\{S_n\}$ converge para S. Concluímos, por definição, que $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ é convergente. $\square$

1.4.2 Séries absolutamente convergentes

O critério das séries alternadas é útil para séries com termos negativos, porém, ter todos os sinais alternados é uma condição muito restritiva, e a maioria das séries com termos negativos e positivos não levam essa mesma ordem. Neste sentido, estudaremos agora um ultimo recurso que pode ser aplicado para tais séries.

Definição 1.59. *Uma série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é absolutamente convergente se a série* $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ *é convergente.*

Exemplo 1.60. *A série* $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-1}{2}\right)^{n-1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$ *é absolutamente convergente porque a série dos valores absolutos* $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ *é convergente.*

A convergência absoluta é importante por dois motivos: primeiro porque como $|a_n| \geq 0$, para todo n, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ é uma série de termos positivos para o qual temos testes eficazes para verificar sua convergência. O segundo motivo é dado pelo seguinte resultado:

Teorema 1.61 (Teste da Convergência Absoluta)**.** *Se uma série é absolutamente convergente então ela é convergente, ou seja, se* $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ *é convergente, então* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *é convergente.*

Demonstração. Considere as séries $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ e $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n + |a_n|]$. Para todo $a_n \in \mathbb{R}$ temos que

$$0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|, \tag{1.3}$$

Como $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ é convergente, a série $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ também converge, e pelo teste da comparação $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n + |a_n|]$ é convergente.

Dado que cada uma das séries $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ e $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n + |a_n|]$ é convergente, concluímos que $\sum_{n=1}^{\infty} [a_n + |a_n|] - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente. Como queríamos provar. $\square$

Nota: Se uma série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente, mas não é absolutamente convergente, dizemos que ela é **condicionalmente convergente**.

Exemplo 1.62. *A série harmônica alternada*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

é convergente, mas não é absolutamente convergente, porque a série de valores absolutos correspondente é

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

que é a série harmônica e é, portanto divergente.

Nota: Pelo Teorema da Convergência Absoluta, para provar que uma série qualquer é convergente, basta demonstrar que é absolutamente convergente. Para isso, podemos usar os critérios de convergência para séries com termos positivos porque todo critério de convergência para séries com termos positivos é um critério de convergência absoluta. Nesse sentido, os testes da razão e a raiz podem ser reformulados como,

Proposição 1.63 (Teste da Razão (Critério de D'Alembert))**.** *Seja a série* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, *com* $a_n \neq 0$, *para todo* n.

1. *Se* $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l < 1$, *então a série é absolutamente convergente e portanto convergente.*

2. *Se* $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = l > 1$ *ou* $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$, *então a série é divergente.*

3. *Se* $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$, *nada se pode concluir.*

Proposição 1.64 (Teste da Raiz (Critério de Cauchy))**.** *Seja* $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ *uma série qualquer.*

1. *Se* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l < 1$*, então a série é absolutamente convergente e portanto convergente.*
2. *Se* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = l > 1$ *ou* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$*, então a série é divergente.*
3. *Se* $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$*, o teste falha.*

Exemplo 1.65. *Em geral, para determinar a convergência de séries é necessário misturar dois ou mais resultados dos vistos anteriormente, por exemplo, a convergência da série*

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5\cos n - 3}{n^{3/2}}$$

pode ser demonstrada usando as propriedades no Teorema 1.40, o critério de comparação no limite e o teorema da convergência absoluta.

Exercícios sugeridos

Lista 11.5 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 2-20, 35.
Lista 11.6 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 2-30, 25, 36, 45.
Lista 11.7 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 1-38.

2 Séries de potências

Em determinados momentos é de grande utilidade representar funções por séries, mais especificamente séries de potências. Neste capítulo, abordaremos brevemente, conceitos e resultados básicos que se fazem necessários para que os capítulos seguintes sejam melhores compreendidos e sua leitura torne-se mais clara. Serão apresentadas definições e teoremas de séries de potências, suas principais propriedades, e, além disso, verifiquemos que uma classe restrita de funções são representadas através das mesmas.

2.1 Séries de Potências

Definição 2.1. *Uma* **série de potências** *centrada em a (ou ao redor de a) é uma série da forma:*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \ldots + c_n(x-a)^n + \ldots$$

onde os $c_n \in \mathbb{R}$ são constantes reais chamados coeficientes da série (note que para as séries de potências tomamos $n \geq 0$).

De certo modo, uma série de potências é uma soma polinômica com infinitos termos. O propósito principal de estuda-las aqui, é ver que funções definidas como séries de potências compartilham muitas propriedades semelhantes as dos polinômios, o que facilita trabalhar com elas.

2.1.1 Convergência das Séries de Potências

O exemplo mais simples de série de potências é quando $c_n = c$ isto é, todos os coeficientes da série são iguais a uma constante fixa. Neste caso a série é geométrica e sabemos que $\sum_{n=0}^{\infty} cx^n$ é convergente se $|x| < 1$ e divergente se $|x| > 1$.

Vemos então que uma série de potências pode convergir para alguns valores de x e divergir para outros valores de x.

Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ é convergente, então podemos definir a função real

$$f(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \ldots + c_n(x-a)^n + \ldots$$

cujo domínio é o conjunto de todos os valores de x para os quais a série é convergente. É de grande interesse saber quê tipo de conjunto é o domínio de tal função f vinculada a uma série de potências. Note que se $x = a$, então por definição $f(a) = c_0$ (isto é definido assim para evitar pensar em indeterminações do tipo 0^0), logo a série converge no seu centro $x = a$, isto implica que o domínio de f é sempre não-vazio. Os seguintes resultados mostram que, se f converge para outros valores de x, então o seu domínio é um intervalo ou a reta real toda.

Teorema 2.2. *Seja a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ convergente para $x = x_1$, com $x_1 \neq 0$. Então, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ é convergente para todos os valores de x para os quais $|x-a| \leq |x_1 - a|$.*

Demonstração. Para facilitar a notação, vamos supor sem perda de generalidade que a série está centrada em $a = 0$. Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x_1^n$ é convergente, então $\lim_{n\to\infty} c_n (x_1)^n = 0$. Daí, tomando $\varepsilon = 1$, existe um natural $N > 0$ tal que se $n \geq N$ temos $|c_n (x_1)^n| < 1$.

Agora, se x_0 é qualquer número tal que $|x_0| < |x_1|$, e $n \geq N$, então

$$|c_n x_0^n| = \left| c_n \cdot x_1^n \cdot \frac{x_0^n}{x_1^n} \right| = |c_n x_1^n| \left| \frac{x_0}{x_1} \right|^n, \text{ isto é, } |c_n x_0^n| < \left| \frac{x_0}{x_1} \right|^n.$$

A série $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x_0}{x_1} \right|^n$ é convergente, pois é uma série geométrica com $r = \left| \frac{x_0}{x_1} \right| < 1$. Logo, pelo teste de comparação, temos que $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n x_0^n|$ é convergente, e, pela convergência absoluta, $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x_0^n$ converge. Desde que x_0 é arbitrário, a série converge para todo $|x| < |x_1|$. □

Corolário 2.3. *Se a série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ é divergente para $x = x_2$, então ela é divergente para todos os valores de x para os quais $|x| > |x_2|$.*

Demonstração. Suponhamos, por contradição, que a série de potências dada seja convergente para alguns valores de x para os quais $|x| > |x_2|$. Então, pelo Teorema 2.2, a série deve convergir quando $x = x_2$, o que contradiz a hipótese. Portanto, a série de potências dada é convergente para todos os valores de x para os quais $|x| > |x_2|$. □

Exemplo 2.4.

1. *Usando séries geométricas podemos ver que $\sum_{n=0}^{\infty} c(x-a)^n$ é convergente se $|x-a| < 1$ e divergente se $|x-a| \geq 1$. Isto é, a série converge para $x \in (a-1, a+1)$.*

2. *A série $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ é convergente para $x = 0$ e divergente para os demais casos. De fato, podemos usar o teste da razão para determinar os valores de x tais que $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n < +\infty$. Para $x \neq 0$, escrevemos $a_n = n! x^n$, e assim,*

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n+1)! x^{n+1}}{n! x^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n+1) n! x^n x}{n! x^n} \right| = \lim_{n\to\infty} (n+1)|x| = \infty.$$

Logo, $\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n$ *é divergente se* $x \neq 0$ *e é convergente se* $x = 0$*. (**Obs.:** Lembre-se que por definição* $0! = 1$*).*

3. *A série de potências* $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ *é convergente para qualquer* x*. De fato, já sabemos que converge se* $x = 0$*. Para* $x \neq 0$ *calculamos*

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{\frac{x^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{x^n}{n!}}\right| = \left|\frac{x^{n+1} \cdot n!}{x^n \cdot (n+1)!}\right| = \left|\frac{x}{n+1}\right| = \frac{|x|}{n+1}.$$

Como $\lim_{n\to\infty} \frac{|x|}{n+1} = 0$ *independentemente do valor de* x*, pelo teste da razão a série é convergente, qualquer que seja* $x \in \mathbb{R}$*.*

O seguinte teorema mostra que, dada uma série de potências, o conjunto de x para os quais é convergente deve ser um ponto, um intervalo conexo ou toda a reta real:

Teorema 2.5. *Para uma dada série de potências* $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ *existem apenas três possibilidades:*

(1) A série converge apenas quando $x = 0$*.*

(2) A série converge para todo $x \in \mathbb{R}$*.*

(3) Existe um número R *tal que a série é absolutamente convergente para todos os valores de* x *tais que* $|x| < R$ *e divergente para todos os valores de* x *tais que* $|x| > R$*.*

Demonstração. Inicialmente se x for 0 na série de potências dada, ou seja $c_0 + 0 + 0 + \ldots$, vemos que ela é convergente. Portanto, toda série de potências da forma $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ é convergente quando $x = 0$. Se este for o único valor de x para o qual a série é convergente, então estamos no caso (1) e o teorema esta demonstrado.

Agora suponhamos que a série dada é convergente para $x = x_1$, onde $x_1 \neq 0$. Então pelo Teorema 2.2, a série é absolutamente convergente para todos os valores reais de x tais que $|x| < |x_1|$. Caso não exista nenhum valor de x para o qual a série dada seja divergente, então a série é absolutamente convergente para todos os valores de x. Isto é, a série se encaixa no caso (2).

Por fim, se a série é convergente para $x = x_1$, onde $x_1 \neq 0$ e é divergente para $x = x_2$, onde $|x_2| > |x_1|$, pelo Corolário 2.3, a série é divergente para todos os valores de x tais que $|x| > |x_2|$. Em consequência, $|x_2|$ é um limitante superior do conjunto dos valores de x para os quais a série é absolutamente convergente. Definimos $R > 0$ como sendo o menor limitante superior o menor limitante superior possível, logo a série converge se $|x| < R$ e diverge se $|x| > R$, e estamos no caso (3). Desde que não temos mais possibilidades, isto completa a demonstração do teorema. □

Observação 2.6. *Se em vez da série* $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, *tivéssemos*

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n,$$

bastaria fazer uma mudança de variáveis, por exemplo $x - a = y$. *Então os itens* (1) *e* (3), *do Teorema 2.5, devem ser substituído por* y. *E os itens se transformam em:*

(1) A série converge apenas quando $x = a$.

(3) Existe um $R > 0$ *tal que quando* $|x - a| < R$ *a série é convergente e para* $|x - a| > R$ *a série é divergente.*

O número R que aparece no teorema acima é chamado **raio de convergência** da série de potências.

Aplicando critério da razão, é possível concluir que o raio de convergência da série $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$, onde $c_n \neq 0$ para todo $n \geq m$, para algum $m \in \mathbf{N}$, é dado pela fórmula

$$R = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|,$$

desde que o limite exista, finito ou infinito. Se o limite acima resultar em $R = 0$, temos o caso (1) do teorema acima, se $R = +\infty$, então obtemos o caso (2).

Se $R > 0$, o conjunto de todos os pontos de x para os quais a série de potências é convergente se chama **intervalo de convergência** da série de potências. Tal intervalo, centrado em a, pode ser aberto, fechado, ou semiaberto dependendo do comportamento da série quando $x = a + R$ ou $x = a - R$.

Exemplo 2.7. *Vamos encontrar o raio de convergência e o intervalo de convergência da série* $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$.

Seja $a_n = \dfrac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$. *Assim*

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \left|\frac{(-3)^{n+1}x^{n+1}}{\sqrt{n+2}}\frac{\sqrt{n+1}}{(-3)^n x^n}\right| = \left|-3x\sqrt{\frac{n+1}{n+2}}\right| = 3|x|\sqrt{\frac{n+1}{n+2}}.$$

Daí, $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = 3|x|$. *Pelo teste da razão, a série é absolutamente convergente se* $3|x| < 1$, *ou* $|x| < \dfrac{1}{3}$, *e divergente se* $|x| > \dfrac{1}{3}$. *Logo o raio de convergência é* $R = \dfrac{1}{3}$. *Para obtermos o intervalo de convergência, é necessário estudar a série nos extremos* $x = \dfrac{1}{3}$ *e* $x = \dfrac{-1}{3}$:

Se $x = \dfrac{1}{3}$, *então*

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-3)^n\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$$

é uma série convergente pelo Critério de Leibniz.

Se $x = -\dfrac{1}{3}$, *então*

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-3)^n\left(-\frac{1}{3}\right)^n}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{1/2}}$$

é uma p-série com $p = \dfrac{1}{2}$, *logo é divergente.*

Portanto, $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-3)^n x^n}{\sqrt{n+1}}$ *é convergente quando* $x \in (-1/3, 1/3]$.

Exercícios sugeridos

Lista 11.8 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 3-28, 30, 31, 36(a), 42.

2.2 Funções dadas como Série de Potências

É muito útil expressar funções como soma de infinitos termos. Nesta seção aprenderemos a representar certos tipos de funções como soma de séries de potências pela manipulação de séries geométricas ou pela diferenciação e integração de tais séries.

Sabemos que

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots + x^n + \ldots = \frac{1}{1-x},$$

se $|x| < 1$.

Agora nos referimos à equação acima como uma expressão da função

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

como uma soma de uma série de potências. Vamos usar esta fórmula para expressar outras funções como séries em algum intervalo da reta real:

Considere $c > 0$, então pela fórmula acima podemos escrever

$$\frac{1}{c+x} = \frac{1}{c} \cdot \frac{1}{1-\left(-\frac{x}{c}\right)} = \frac{1}{c}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \left(\frac{x}{c}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{c^{n+1}} x^n,$$

Sempre que $\left|-\frac{x}{c}\right| < 1$ ou equivalentemente $|x| < c$.

Exemplo 2.8. *Seja a função* $f(x) = \dfrac{x^3}{x+2}$.

Notemos que

$$\frac{x^3}{x+2} = x^3 \frac{1}{2+x} = x^3 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^{n+3}, \quad |x| < 2.$$

Assim,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^{n+3} \quad \textit{para} \quad |x| < 2.$$

2.2.1 Diferenciação e Integração de Séries de Potências

A soma de uma série de potências $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$ resulta em uma função cujo domínio é o intervalo de convergência da série. Gostaríamos de poder diferenciar e integrar tais funções, e o teorema a seguir diz que é possível fazer isso por diferenciação ou integração termo a termo na série, como faríamos em um polinômio.

Teorema 2.9. *Se* $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ *é uma série de potências com raio de convergência* $R > 0$*, então a série* $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$ *também tem* R *como raio de convergência.*

Demonstração. Seja x um número do intervalo $(-R, R)$, ou seja, $|x| < R$.

Tomemos um número x_1 tal que $|x| < x_1 < R$. Sendo $|x_1| < R$, a série $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x_1^n$ é convergente e $\lim_{n\to\infty} c_n x_1^n = 0$; pela definição de limite, se tomarmos $\varepsilon = 1$, existe um número $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que para $n > n_0$ temos $|c_n x_1^n| < 1$. Seja $M = \max\{|c_1 x_1|, |c_2 x_1^2|, |c_3 x_1^3|, \ldots, |c_{n_0} x_1^{n_0}|, 1\}$. Então

$$|c_n x_1^n| < M, \quad \forall n \in \mathbb{N}. \tag{2.1}$$

Fazendo

$$|nc_n x^{n-1}| = \left| nc_n \cdot \frac{x^{n-1}}{x_1^n} \cdot x_1^n \right| = n \cdot \frac{|c_n x_1^n|}{|x_1|} \cdot \left| \frac{x}{x_1} \right|^{n-1}, \tag{2.2}$$

e substituindo (2.1) em (2.2), obtemos $|nc_n x^{n-1}| \leq n \cdot \frac{M}{x_1} \left| \frac{x}{x_1} \right|^{n-1}$. Aplicando o teste da razão, à série

$$\frac{M}{|x_1|} \sum_{n=1}^{\infty} n \left| \frac{x}{x_1} \right|^{n-1} \tag{2.3}$$

temos:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{(n+1) \left| \frac{x}{x_1} \right|^{n+1-1}}{n \left| \frac{x}{x_1} \right|^{n-1}} \right| = \frac{|x|}{|x_1|} \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = \left| \frac{x}{x_1} \right| < 1.$$

Assim, a série (2.3) é absolutamente convergente e, através do teste da comparação, concluímos que a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^{n-1} \tag{2.4}$$

também é absolutamente convergente.

Em resumo, mostramos até agora que o conjunto de x para os quais $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x_1^n$ converge, estã contido no conjunto de convergência de $\sum_{n=0}^{\infty} nc_n x_1^{n-1}$. Então, se $\widetilde{R}$ é o raio de convergência da série (2.4), temos que $\widetilde{R} \geq R$.

Dessa forma, resta-nos mostrar que não podemos ter $\widetilde{R} > R$. Suponha por absurdo que $\widetilde{R} > R$ e tomemos um número x_2 tal que $R < x_2 < \widetilde{R}$.

Como $|x_2| < \widetilde{R}$, temos que a série $\sum_{n=0}^{\infty} nc_n x_2^{n-1}$ é absolutamente convergente. Logo

$$|x_2| \sum_{n=1}^{\infty} |nc_n x_2^{n-1}| = \sum_{n=1}^{\infty} |nc_n x_2^n| \tag{2.5}$$

é convergente. Como $n \in \mathbb{N}$, $|c_n x_2^n| \leq n|c_n x_2^n| = |nc_n x_2^n|$ e por comparação temos que $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n x_2^n|$ converge e por convergência absoluta $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x_2^n$ pe também convergente, porém, desde que $x_2 > R$, essa série devia ser divergente, o que é uma contradição. Logo a hipótese de que $\widetilde{R} > R$ é falsa, por tanto $\widetilde{R} = R$. □

Teorema 2.10. *Se o raio de convergência da série de potências* $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ *é* $R > 0$, *então* R *também é o raio de convergência da série* $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n x^{n-2}$

Demonstração. Basta aplicar o teorema anterior à série $\sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^{n-1}$, que também tem raio de convergência $\widetilde{R} = R$. □

Teorema 2.11. *Se a série de potências* $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ *tiver um raio* $R > 0$, *então a função* f *definida por* $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ *é diferenciável no intervalo* $(-R, R)$. *Além disso,*

(1) $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nc_n x^{n-1}$

(2) $\int f(x)dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n x^{n+1}}{n+1}$, *onde* C *é uma constante.*

Os raios de convergência da série de potências nas equações dos itens (1) e (2) são iguais a R. *O intervalo de convergência, entretanto pode ser diferente em virtude do comportamento nas extremidades.*

Exemplo 2.12. *Expresse* $\frac{x^5}{(1-3x)^2}$ *como uma série de potências e determine seu raio de convergência.*

Se $x \in (-1,1)$ então,

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n.$$

Diferenciando cada lado dessa equação, obtemos que

$$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n.$$

Trocando x por $3x$ em ambos os lados dessa igualdade, obtemos

$$\frac{1}{(1-3x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(3x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n(n+1)x^n$$

e essa série converge se $3x \in (-1,1)$, ou seja, se $x \in (-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Agora, para obter a série desejada basta multiplicar a série acima por x^5, obtendo

$$\frac{x^5}{(1-3x)^2} = x^5 \sum_{n=0}^{\infty} 3^n(n+1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 3^n(n+1)x^{n+5}.$$

Exemplo 2.13. *Encontremos a representação em séries de potências para $f(x) = \ln(1-x)$.*

Sabemos que

$$f'(x) = \frac{-1}{1-x} = -\sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

e integrando ambos os lados dessa equação, com auxílio do Teorema 2.11, obtemos que

$$f(x) = \int \frac{-1}{1-x} dx = C - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = C - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

Para determinar o valor de C, colocamos $x = 0$ nessa equação e encontramos $C - 0 = f(0) = \ln(1) = 0$. Assim

$$\ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \dots$$

O raio de convergência dessa série é o mesmo que o da série original $R = 1$.

Note o que acontece quando colocamos $x = \dfrac{1}{2}$. Como $\ln\left(\frac{1}{2}\right) = -\ln(2)$, vemos que

$$\ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}.$$

Exercícios sugeridos

Lista 11.9 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 3-10, 11-12, 13, 15-20, 25-28, 35, 36.

2.3 Séries de Taylor

Até agora utilizamos a função $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$, que pode ser escrita como a série geométrica, no intervalo de convergência, para escrever outras funções como série de potência. É claro que essas outras funções estão relacionadas, de alguma forma, com a função f acima, seja por manipulação algébrica, diferenciação ou integração. Agora nosso objetivo é escrever mais funções como séries de potências, utilizando uma técnica mais geral para a construção de séries.

Obviamente não podemos escrever a função $f(x) = \dfrac{1}{x}$ como uma série de potências do tipo $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, num intervalo aberto contendo 0 porque a série é convergente se $x = 0$, mas a função não é nem definida em $x = 0$

Por outro lado, sabemos que $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n = \frac{1}{1+x}$, para $|x| < 1$. Então, substituindo x por $x-1$ podemos escrever

$$f(x) = \frac{1}{x} = \frac{1}{1+(x-1)} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n, \quad \text{para} \quad |x-1| < 1.$$

Temos então um exemplo de uma função não pode ser representada como uma série de potências com centro em $a = 0$, mas pode ser escrita como uma série de potências com centro em $a \neq 0$. Para sabermos a possível expressão de uma função como série de potências, é necessário definir os seus coeficientes, o seguinte teorema mostra que eles tem uma forma específica:

Teorema 2.14. *Se uma função f tem representação em série de potências ao redor de a, isto é, se $f(x) = \displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$, $|x-a| < R$, então os coeficientes da série são da forma $c_n = \dfrac{f^{(n)}(a)}{n!}$.* [1] *Assim, se uma função f tiver uma representação em*

[1] Aqui, $f^{(n)}(x)$ representa a derivada de ordem n da função f.

série de potências ao redor de a, então

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad \textit{para } |x-a| < R.$$

Demonstração. Como $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ para $|x-a| < R$ podemos aplicar o Teorema 2.11 para obter

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nc_n(x-a)^{n-1}, \quad |x-a| < R.$$

Aplicando o mesmo teorema nas funções f' e f'', obtemos

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)c_n(x-a)^{n-2}, \quad |x-a| < R,$$

$$f'''(x) = \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)(n-2)c_n(x-a)^{n-3}, \quad |x-a| < R,$$

Desde que as séries derivadas são convergentes no mesmo intervalo de convergência $|x-a| < R$, podemos derivar k vezes obtendo

$$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)c_n(x-a)^{n-k}, \quad |x-a| < R$$

Para $x = a$, temos $f(a) = c_0$, $f'(a) = c_1$, $f''(a) = 2 \cdot 1 \cdot c_2 = 2!c_2$, e em geral, $f^{(k)}(a) = k!c_k$. Então $c_k = \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}$, para $k = 0, 1, 2, 3, \ldots$ com o qual o teorema esta provado. □

A primeira condição para escrever uma função arbitrária como uma série de potências centrada em a é que a função tem que ter derivadas de todas as ordens nos números de um intervalo I, centrado em a.

Definição 2.15. *Seja f uma função com derivadas de todas as ordens em algum intervalo contendo a como um ponto interior. Então, a* **série de Taylor** *gerada por f em a é*

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \ldots$$

Caso especial de série de Taylor gerada por f em $a = 0$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \ldots$$

é denominada **série de Maclaurin** *gerada por f.*

Observação 2.16. *Definimos uma série de potências especial, com os valores dos coeficientes determinados pelas derivadas de uma função f, num ponto a. Note que não igualamos, e nem podemos igualar, a série à função f porque não sabemos nem se a série é convergente. Como para qualquer série de potências temos que determinar o intervalo de convergência. No intervalo de convergência, nem sempre é possível encontrar a soma da série convergente, como já sabemos. Mesmo sendo gerada por uma função f, a soma pode ser diferente da função f, como mostra o seguinte exemplo.*

Exemplo 2.17. *A função* $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{se } x \neq 0 \\ 0 \quad , & \text{se } x = 0 \end{cases}$ *tem derivadas de todas as ordens em $\mathbb{R}$ com*

$$f^{(n)}(0) = \lim_{h \to 0} p\left(\frac{1}{h}\right) e^{-\frac{1}{h^2}}$$

em que p é um polinômio, e assim $f^{(n)}(0) = 0$, para todo n. Então a série de Maclaurin gerada por f em $a = 0$ é escrita como

$$0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3 + \ldots = 0 + 0 + 0 + \ldots$$

que é convergente para zero, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$. Logo, a soma da série de potências é a função nula e como $f(x) \neq 0$, para todo $x \neq 0$, f não pode ser representada pela série, ao redor do zero.

Nota: A toda função infinitamente diferenciável num aberto I, podemos associar sempre uma série de Taylor em $a \in I$. Mas isso não é suficiente para dizer que a série é uma representação da função numa vizinhança de a.

A **linearização de uma função derivável** f em um ponto a é o polinômio de grau 1 dado por

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a).$$

Definição 2.18. *Seja f uma função com derivadas de ordem n em $a \in I$, I intervalo aberto da reta. O* **Polinômio de Taylor de ordem** *n gerado por f em $x = a$ é o polinômio*

$$P_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

Observação 2.19. *Na definição escrevemos polinômio de Taylor de ordem n em vez de grau n porque $f^{(n)}(a)$ pode ser zero.*

Exemplo 2.20. *Vamos encontrar a série e os polinômios de Taylor gerados por $f(x) = cos(x)$ em $x = 0$.*

Como

$$\begin{aligned} f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos(x) &&\Rightarrow f^{(2n)}(0) = (-1)^n \\ f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \operatorname{sen}(x) &&\Rightarrow f^{(2n+1)}(0) = 0 \end{aligned}$$

a série de Taylor gerada por f em $x = 0$ é

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$$

Como $f^{(2n+1)}(0) = 0$ temos que

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

Queremos saber em que condições uma função dada é igual à sua série de Taylor.

Notemos que $P_n(x)$ coincide com a n-ésima soma parcial da série de Taylor de f em $x = a$, de modo que

$$\lim_{n\to\infty} P_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$$

Para que f seja igual à sua de Taylor, basta então mostrarmos que

$$\lim_{n\to\infty} P_n(x) = f(x).$$

Ou equivalentemente, mostrar que

$$\lim_{n\to\infty} |f(x) - P_n(x)| = 0$$

onde $|f(x) - P_n(x)|$ é denominado **erro da aproximação de Taylor** em x.

Teorema 2.21 (Fórmula de Taylor infinitesimal)**.** *Seja f uma função n vezes derivável em $a \in I$, I intervalo aberto. Então, para todo x próximo de a ($x = a + h$, para h pequeno), tem-se*

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_{n,a}(x),$$

sendo que o resto $R_{n,a}(x)$ *satisfaz* $\lim_{x\to a} \dfrac{R_{n,a}(x)}{(x-a)^n} = 0$.

Além disso, o polinômio de Taylor $P_n(x)$ *é o único polinômio de ordem menor ou igual a* n *tal que*

$$f(x) = P_n(x) + R_{n,a}(x) \quad \textit{com} \quad \lim_{x\to a} \frac{R_{n,a}(x)}{(x-a)^n} = 0.$$

Observação 2.22. *Do teorema segue que uma função* f *derivável até a ordem* n *em* $x = a$*, pode ser aproximada pelo polinômio de Taylor* $P_n(x)$ *(*$f(x) = P_n(x)+R_{n,a}(x)$*), numa vizinhança de* a*, a menos de um infinitésimo de ordem superior a* n*, em relação a* x $\left(\lim_{x\to a} \dfrac{R_{n,a}(x)}{(x-a)^n} = 0\right)$.

Notemos que se, de alguma maneira, pudermos mostrar que $\lim_{n\to\infty} R_{n,a}(x) = 0$, então

$$\lim_{n\to\infty} P_n(x) = \lim_{n\to\infty} [f(x) - R_{n,a}(x)] = f(x) - \lim_{n\to\infty} R_{n,a}(x) = f(x).$$

Uma maneira de estimar o resto $R_{n,a}(x)$ é dado pelo seguinte teorema.

Teorema 2.23 (Fórmula de Taylor com resto de Lagrange)**.** *Seja* f *uma função derivável até a ordem* $n+1$ *em um intervalo aberto* I*,* $a \in I$*, então para todo* $x \in I$ *existe um número* ζ *entre* x *e* a *tal que*

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \ldots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1},$$

ou seja, $R_{n,a}(x) = \dfrac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.

Demonstração. Suponha $a < x$, e tomemos $F : [a, x] \to \mathbb{R}$ definida por

$$F(y) = f(x) - f(y) - \sum_{k=1}^{n} \frac{f^{(k)}(y)}{k!}(x-y)^k - A(x-y)^{n+1}, \quad y \in [a, x],$$

onde $A \in \mathbb{R}$ é escolhido de forma que $F(a) = 0$.

Temos que F é contínua e derivável em (a, x) e $F(x) = F(a) = 0$. Então, pelo Teorema de Rolle, existe $\zeta \in (a, x)$ tal que $F'(\zeta) = 0$. Mas, para todo $y \in (a, x)$

$$\begin{aligned} F'(y) &= -f'(y) - \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{f^{(k+1)}(y)}{k!}(x-y)^k - \frac{f^{(k)}(y)}{(k-1)!}(x-y)^{k-1} \right) + (n+1)A(x-y)^n \\ &= -f'(y) + \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{f^{(k)}(y)}{(k-1)!}(x-y)^{k-1} - \frac{f^{(k+1)}(y)}{k!}(x-y)^k \right) + (n+1)A(x-y)^n. \end{aligned}$$

Então, a soma telescópica é

$$\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{f^{(k)}(y)}{(k-1)!}(x-y)^{k-1}-\frac{f^{(k+1)}(y)}{k!}(x-y)^{k}\right)=f'(y)-\frac{f^{(n+1)}(y)}{n!}(x-y)^{n}.$$

Logo,

$$F'(y)=-\frac{f^{(n+1)}(y)}{n!}(x-y)^{n}+(n+1)A(x-y)^{n}.$$

Portanto para $y=\zeta$ temos

$$A=\frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!}.$$

Retornando a função e substituindo o valor de A

$$F(y)=f(x)-f(y)-\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(y)}{k!}(x-y)^{k}-\frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!}(x-y)^{n+1}.$$

E para $y=a$ então $F(a)=0$, por hipótese concluímos que

$$f(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^{k}+\frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

para ζ entre x e a. □

Nota: Se $f^{(n+1)}$ é integrável em $[a,x]$ ou $[x,a]$, então

$$R_{n,a}(x)=\int_{a}^{x}\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)dt \quad \text{(Fórmula de Taylor com resto integral).}$$

Exemplo 2.24. *Consideremos $f(x)=e^{x}$. A série de Taylor de f em $x=0$ é dada por*

$$\sum_{k=0}^{\infty}\frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^{k}=1+x+\frac{1}{2!}x^{2}+\ldots+\frac{1}{n!}x^{n}+\ldots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n}}{n!}.$$

Usando o teste da razão podemos mostrar que a série é convergente, qualquer que seja $x\in\mathbb{R}$. Com isso, $\lim_{n\to\infty}\frac{x^{n}}{n!}=0$ para todo $x\in\mathbb{R}$.

Agora, mostraremos que para cada x a soma da série é $f(x)=e^{x}$. De fato, usando o Teorema 2.23, temos que para cada $x\in\mathbb{R}$ existe um número ζ_x entre x e $a=0$ tal que

$$e^{x}=1+x+\frac{1}{2!}x^{2}+\ldots+\frac{1}{n!}x^{n}+R_{n,0}(x),$$

onde $R_{n,0}(x)=\frac{e^{\zeta_x}}{(n+1)!}x^{n+1}$ para todo n.

Vamos encontrar uma estimativa para o resto e para isso usamos o fato que $f^{(n+1)}(t)=e^{t}$ é uma função crescente.

- *Se* $x < 0$, *então* $x < \zeta_x < 0$ *e, assim* $|R_{n,0}(x)| < \dfrac{1}{(n+1)!}|x|^{n+1}$ *para todo* n.

- *Se* $x > 0$, *então* $0 < \zeta_x < x$ *e, assim* $|R_{n,0}(x)| < \dfrac{e^x}{(n+1)!}|x|^{n+1}$ *para todo* n.

Seja $M = \max\{1, e^x\}$. *Então* $M > 0$ *(*M*, não depende de* n*, somente de* x*) e*

$$0 \leq |R_{n,0}(x)| < \frac{M}{(n+1)!}|x|^{n+1}, \quad \textit{para todo } n.$$

Daí, $\lim\limits_{n\to\infty} R_{n,0}(x) = 0$. *Portanto, a soma da série é* e^x*, ou seja*

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n, \quad \textit{para todo} \quad x \in \mathbb{R}.$$

Tomando, por exemplo, $x = 1$*, temos que* $e = \displaystyle\sum_{n=0} \frac{1}{n!}$.

Exemplo 2.25. *Vamos mostrar que a série de Taylor para* $\cos(x)$ *em* $x = 0$ *converge para* $\cos(x)$ *para todo valor de* x.

Usando o Teorema 2.23 temos que

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n,0}(x),$$

onde $R_{2n,0}(x) = \dfrac{f^{(2n+1)}(\zeta)}{(2n+1)!}x^{2n+1}$ *com* ζ *entre* x *e* 0.

Note que

$$|R_{2n,0}(x)| = \left|\frac{(-1)^{n+1}\operatorname{sen}(\zeta)}{(2n+1)!}x^{2n+1}\right| = |\operatorname{sen}(\zeta)|\frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!} \leq \frac{|x|^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

Para cada valor de x*, temos que* $\lim\limits_{n\to\infty} R_{2n,0}(x) = 0$. *Portanto, a série converge para* $\cos(x)$ *para todo valor de* x. *Assim*

$$\cos(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots$$

Exemplo 2.26. *Encontremos uma série de potências para a integral* $\displaystyle\int e^{-x^2}dx$.

A série de Maclaurin para e^x é

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad \textit{para todo} \quad x \in \mathbb{R}.$$

Substituindo x por $-x^2$ obtemos

$$\begin{aligned} e^{-x^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x^2)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!} \\ &= 1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \ldots, \quad \textit{para todo} \quad x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Então, usando o Teorema 2.11 obtemos

$$\int e^{-x^2} dx = C + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$.

Exercícios sugeridos

Lista 11.10 Cálculo Vol. 2, James Stewart: Exercícios 5-12, 13-20, 29-38, 63-70.

Referências

[1] Boyce, W.E. and Diprima, R.C. (2001) Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems. 7th Edition, John Wiley & Sons Inc., New York, 259-300.

[2] Seco, L.; Patrão, M. (2018). Equações Diferenciais Ordinárias e Séries de Potências. Editora Universidade de Brasília, Brasília.

[3] Stewart, J.; Cálculo, volume 2 7a Edição, tradução EZ2 Translate. São Paulo : Cengage Learning, 2013.